概率论与数理统计第 1—3 章复习课讲稿

55 分钟授课主线 + 5 分钟机动

课前使用说明

这份讲稿对应现有的 **59 页教师版 PDF**。页码均指 PDF 实际页码，不能套用到 52 页学生版。按下列路线选讲 32 页；每章现场讲练一道题，另三题作为课后练习。第 56—59 页附录本次不讲。

正常目标：第 55 分钟结束。第 55—60 分钟用于学生回应、翻页或板书延误，不另加新内容。下文“【讲】”后的文字可直接讲；“【操作】”“【板书】”“【停顿】”是教师提示。

时间安排与翻页路线

累计时间	用时	内容	教师版 PDF 页码
00:00—02:00	2 分钟	三章总览与解题主线	2、3
02:00—14:00	12 分钟	第一章重点串讲	4、5、8、9、10、11
14:00—17:00	3 分钟	条件概率练习	14、15
17:00—30:00	13 分钟	第二章重点串讲	18、20、21、22、23、24、25、28
30:00—34:00	4 分钟	分布函数练习	31、32
34:00—46:00	12 分钟	第三章重点串讲	35、37、38、39、40、42、46
46:00—53:00	7 分钟	联合密度综合练习	51、52、53
53:00—55:00	2 分钟	全课总结与课后安排	54、55
55:00—60:00	5 分钟	机动时间	不增加新知识

三个检查点：17 分钟进入第二章，34 分钟进入第三章，46 分钟进入综合题。课前可把上表所列页码单独做成播放副本，或在 PDF 阅读器中直接输入页码跳转。

一、开场：把三章放在同一条主线上

00:00—02:00 | 第 2、3 页

【讲】同学们，今天用一个小时复习前三章。大家先看这三章研究对象的变化：第一章研究事件，第二章把试验结果表示成一个随机变量，第三章同时研究两个随机变量。

第一章最重要的是把文字翻译成事件，判断什么时候用条件概率、全概率和贝叶斯公式。第二章最重要的是读懂分布函数、密度与分布律，并且会求随机变量函数的分布。第三章最重要的是联合分布、边缘分布、条件分布之间的关系，以及独立性的判断。

这三章的题目虽然长得不一样，最后都在求一个事件的概率。我们今天始终按同一个顺序：**先定义对象，再确定范围，再翻译目标，最后选公式。**

做题时如果不知道从哪里下手，就先问自己两句话："我要求的事件是什么？""概率应该在哪些点上相加，或者在哪个区域上积分？"今天我们把这两句话落实到三类题上。

【操作】这两页只讲主线，不逐项朗读表格。直接进入第 4 页。

二、第一章：事件、条件概率与来源判断

02:00—04:00 ｜第 4、5 页：先把事件写对

【讲】第一章的基础对象是样本空间和事件。样本空间是所有可能结果的集合，事件是其中的子集。事件的并表示"至少一个发生"，交表示"同时发生"，补集表示"不发生"。

复习时最容易丢分的地方，是把日常语言中的"至少""恰好""全部"看成同一回事。看射击的例子：三次至少命中一次，是三个命中事件的并；三次全部命中，是三个命中事件的交；至少一次未命中，是"全部命中"的对立事件。

所以"至少一次"经常可以从反面算。例如三次射击独立、命中率都是 p，至少命中一次的概率就是

$$1-(1-p)^3.$$

这里的三次方依赖独立性。只看到"至少一次"，可以想到对立事件；但能不能把概率写成乘积，还要检查条件。

另外，互斥与对立也不同。对立事件既不能同时发生，又覆盖所有可能结果；互斥只要求不能同时发生。

【板书】"至少一次 = 1 - 一次也没有"；下方写"乘积先检查独立性"。

04:00—06:00 ｜第 8 页：条件概率改变了参照范围

【讲】题目中出现"已知"，大家首先要想到条件概率。设已知 B 发生，求 A 发生的概率，定义是

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)},\qquad P(B)>0.$$

分母为什么是 $P(B)$？因为现在的参照范围已经缩小到事件 B 内部。分子必须同时满足"原来的目标 A"和"已经知道的条件 B"。

因此做条件概率题时，先把分子、分母对应的事件写出来，再代数字。不要一看到两个概率就先做除法，也不要把 $P(A\mid B)$ 和 $P(B\mid A)$ 混在一起。

把定义变形，就得到乘法公式。多步试验按发生顺序写：第一步的概率，乘第二步在第一步发生条件下的概率，再乘第三步在前两步发生条件下的概率。

例如 10 件产品有 4 件次品，无放回取两件，两件均为次品的概率是 4/10 乘 3/9。第一次取出次品后，剩余总数和次品数都改变了，所以第二个因子不能仍然写成 4/10。

【操作】指一下课件上的乘法公式即可，不展开三事件公式的证明。

06:00—09:00 ｜第 9 页：全概率与贝叶斯是同一张图的两个方向

【讲】接下来把第一章最重要的两个公式连在一起。设一个结果 A 可能由不同来源 $B_1, \dots, B_n$ 产生。

这些来源要构成一个划分：彼此互斥，合起来覆盖所有可能情况。比如一个产品来自甲厂或乙厂；一个球来自甲袋或乙袋。划分不是随便罗列几个事件，而是既不能重叠，也不能遗漏。

从每个来源走到结果 A，这一条路径的概率是“来源概率”乘“该来源下结果发生的概率”。把所有路径加起来，就得到全概率公式：

$$P(A) = \sum_i P(B_i)P(A \mid B_i).$$

大家可以记成一句话：**先分类，再相乘，最后相加。**

如果现在已经看到结果 A，反过来问它来自哪一类，就用贝叶斯公式。分子是我们关心的那条路径，分母是所有能够产生这个结果的路径之和：

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k)P(A \mid B_k)}{\sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)}.$$

这两个公式的分母、分子并不是两套完全不同的东西。全概率公式先算出结果发生的总概率；贝叶斯公式再看某个来源在这些结果中占多大比例。

例如“求次品率”通常是由来源求结果；“已知是次品，求来自哪家工厂”就是由结果反推来源。不要只凭题目里出现了“工厂”“袋子”就套公式，要看它究竟问哪个方向。

【板书】“全概率：来源 $\to$ 结果；贝叶斯：已知结果 $\to$ 来源”。

09:00—12:00 ｜第 10 页：用检测例题检查是否真的理解分母

【讲】看笔记中的检测例题。患病率是千分之一，患病者检测阳性的概率是百分之九十九，未患病者检测阴性的概率是百分之九十八。

现在有人检测阳性，问他真正患病的概率。有同学会直接回答百分之九十九。这里要注意：百分之九十九对应的是“已经患病的人中，有多少检测阳性”；题目问的是“已经阳性的人中，有多少真正患病”。两者的条件不同。

为了看清分母，我们假设有十万人。大约一百人患病，其中九十九人检测阳性；九万九千九百人没有患病，其中百分之二，也就是一千九百九十八人，会出现假阳性。

所以阳性人群一共有九十九加一千九百九十八人。我们关心的患病者只占其中的九十九人：

$$P(D \mid T) = \frac{99}{99 + 1998} \approx 4.72\%.$$

结果为什么比百分之九十九小得多？因为未患病的人数非常多，即使假阳性率只有百分之二，也会贡献不少阳性结果。这正是先验概率进入计算的作用。

大家做类似题时，分母一定要把“真正阳性”和“假阳性”两条路径都算进去。只写某一条路径，算出来的是联合概率，还不是所求的条件概率。

【停顿】用 15 秒让学生指出公式中哪一项是假阳性贡献；学生没有回应时，直接指向 0.999×0.02。

12:00—14:00 ｜第 11 页：分清互斥与独立

【讲】第一章最后再强调两个概念：互斥和独立。

互斥是两个事件不能同时发生，所以交事件为空。独立是知道一个事件发生，不改变另一个事件发生的概率。在计算中，我们用

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

来判断独立。

如果两个事件概率都大于零，而且互斥，那么左边等于零，右边大于零，它们就不独立。直观上也一样：既然不能同时发生，知道 B 已经发生，就把 A 排除了，这当然改变了 A 发生的可能性。

还有两个边界要记住。第一，概率为零的事件不一定是不可能事件；例如连续均匀取点时，某个指定点的概率为零，但它仍然是样本空间中的点。第二，三个事件两两独立，不足以推出三者相互独立；还需要检查三个事件同时发生的概率。

第一章可以收束成三句话：**“已知”看条件，“分来源”看划分，“能否相乘”看独立性。**下面用一道题检查第一句话。

14:00—17:00 ｜第 14、15 页：现场练习一

【操作】先停在第 14 页，不提前展示答案。给学生 40 秒，只要求写出分子、分母的事件，不要求算完。

【讲】 10 件产品中有 4 件次品、6 件合格品，无放回取两件。已知至少有一件次品，求另一件是合格品的概率。

请先写：条件事件是什么？在这个条件下，目标事件又是什么？特别注意“至少一件”包括哪些情况。

【停顿 40 秒，然后转第 15 页】

已知的条件 B 是“至少有一件次品”，它包括“一件次品、一件合格品”和“两件均为次品”两种情况。这里把“一件次品、一件合格品”记作 A，那么 A 包含在 B 中。

按组合计数，混合取法有 $4 \times 6 = 24$ 种，两件均为次品有 $\binom{4}{2} = 6$ 种。因此

$$P(A \mid B) = \frac{24}{24 + 6} = \frac{4}{5}.$$

分母不是全部两件的取法，因为条件已经排除了“两件均合格”。分母也不是只有混合取法，否则就把题目中的“至少一件”误读成“恰好一件”了。

课后再做第 16—17 页的取球贝叶斯题，重点是“先选一次袋子，此后一直在该袋内取后放回”。这一点决定了条件概率应该怎样连乘。我们现在进入第二章。

三、第二章：从分布函数读概率，再研究变量变换

17:00—18:00 ｜第 18 页：三种分布描述的关系

【讲】第二章把试验结果数量化，用随机变量来记录它。描述随机变量的分布有三种常见方式：离散型使用分布律，连续型使用密度，而分布函数对所有随机变量都适用。

今天这章重点抓两件事：第一，给了分布以后，怎样正确地取出所求概率；第二，知道 X 的分布以后，怎样求 $Y=g(X)$ 的分布。两件事最终都可以回到分布函数。

18:00—21:00 ｜第 20、21 页：端点问题都从定义出发

【讲】分布函数的定义只有一句话：

$$F(x)=P(X\le x).$$

注意这里包含等号。$F(a)$ 把 a 这个点上的概率也包括进来了；左极限 $F(a-)$ 还没有包括 a 这个点。因此

$$P(X=a)=F(a)-F(a-).$$

这就是分布函数的跳跃量。图上某一点跳了多高，随机变量取那个值的概率就是多少。

再看一个区间：要求 $P(a<X\le b)$，把不大于 b 的概率减掉不大于 a 的概率，就得到 $F(b)-F(a)$。如果右端点也不取，也就是 $P(a<X<b)$，右边就应该用 $F(b-)$。

所以没有必要把所有开闭区间公式割裂地死记。只要始终记住：$F(a)$ 包含 a，$F(a-)$ 不包含 a。再看目标事件到底要不要保留端点上的概率。

对连续型随机变量，每个点的概率都是零，端点取不取通常不影响区间概率；但不能把这个结论推广到所有随机变量。尤其题目直接给一个分段分布函数时，先找跳点，再计算。

另外，判断一个函数能否作为分布函数，要检查单调不减、左右无穷处的极限分别为零和一，以及右连续。只有某几个函数值落在零到一之间，还不能说明它是分布函数。

【板书】只写三行：$F(a)=P(X\le a)$；$F(a-)=P(X<a)$；“跳跃量＝点概率”。

21:00—23:00 ｜第 22 页：密度不是点概率

【讲】连续型随机变量的概率密度满足两个基本条件：非负，积分为一。求一个区间的概率，要把密度在这个区间上积分。

密度 $f(x)$ 本身不是 $P(X=x)$。连续型随机变量取某一个指定点的概率为零，密度值则可能很大，也可以大于一。

看课件上的 $f(x)=2x$，它只在零到一之间非零。要求 X 不大于二分之一的概率，就是把 $2x$ 从零积到二分之一，结果是四分之一；而 X 恰好等于二分之一的概率是零。

由密度求分布函数时，还要补全整个实数轴。这个例子在零左边的分布函数是零，在零到一之间是 x^2，到了一及其右边就是一。只写中间那一段，答案是不完整的。

大家在这章遇到待定常数，优先想到规范性：离散型把所有概率加起来等于一，连续型把密度在整个非零区域积分等于一。确定常数后，还要检查密度有没有负值。

23:00—26:00 ｜第 23、24、25 页：常见分布按试验结构识别

【讲】这三页我们只抓模型和计算入口，公式已经放在课件中。

一次试验只有成功、失败两种结果，用零一分布。固定做 n 次，各次独立，成功概率都相同，记录成功次数，就用二项分布。二项模型的三个条件是“次数固定、相互独立、成功概率相同”。

泊松分布常用来描述固定时间或区域内的事件次数。题目给出了泊松模型，就按它的分布律计算；二项分布在 n 较大、p 较小时，可以用参数 np 的泊松分布近似，但近似不是恒等。

均匀分布的概率看长度比例。不过，目标区间要先与随机变量的取值区间求交，不能把区间外的长度算进去。

指数分布常见于等待时间、寿命问题。本课件统一使用率参数 λ，尾概率是 $e^{-\lambda t}$。笔记若写尺度参数 θ，它们满足 $\lambda = 1/\theta$。计算前先看清参数含义，避免把指数中的乘法和除法写反。

最后是正态分布。记号 $N(\mu,\sigma^2)$ 中的第二个参数是方差；标准化时除以标准差 σ。把上下限减去 μ 再除以 σ，即可用标准正态分布函数 Φ 计算。出现负数时，用 $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$。

【操作】三页各约 1 分钟。第 25 页只指标准化与区间概率公式，不讲密度曲线的几何性质，不展开分位数。

26:00—30:00 ｜第 28 页：变量函数的分布先从事件翻译入手

【讲】接下来讲函数的分布。遇到 $Y = g(X)$，第一步不是求导，而是先确定 Y 的取值范围。之后写出

$$F_Y(y) = P(g(X) \le y).$$

把这个事件改写成关于 X 的不等式，再使用已知的 X 的分布。

看例子：X 在负一到一之间均匀分布，令 $Y = X^2$。Y 只可能落在零到一之间，所以 $y < 0$ 时分布函数为零，$y \ge 1$ 时为一。

在零到一之间，$X^2 \le y$ 等价于什么？请大家特别注意负半轴。

【停顿 15 秒】

它等价于 $-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}$。这是一个长度为 $2\sqrt{y}$ 的区间，除以原取值区间长度二，得到 $F_Y(y) = \sqrt{y}$。求导后，密度在零到一之间是 $1/(2\sqrt{y})$，其余地方为零。

这个例子有两个提醒。第一，X 均匀分布，不代表 X^2 还均匀分布。第二，只保留正根会漏掉负半轴上的概率。

如果函数在取值区间上严格单调，满足相应可微条件，可以用课件上方的反函数公式，密度乘逆函数导数的绝对值。非单调时，分布函数法通常更稳；也可以分单调区间，但不能漏分支。

对于离散型变换，原则相同：先列出变换后的可能值，再把映射到同一个结果的概率合并。我们要保留下来的是所有来源的概率，而不是只挑一个来源。

【板书】写“值域 $\to P(g(X) \le y) \to$ 关于 X 的事件 $\to$ 分段结果”。不推导反函数公式。

30:00—34:00 ｜第 31、32 页：现场练习二

【操作】停在第 31 页。给学生 45 秒，只要求判断第 (1)、(3)、(5) 问应该用函数值还是左极限。然后显示第 32 页。

【讲】这道题的分布函数既有连续增加的区间，也有跳跃点，所以不能统一把等号忽略掉。

第一问，$P(X=1)$ 就是一处的跳跃量：$F(1)-F(1-)$。函数值是三分之二，左极限是二分之一，差为六分之一。

第三问，$P(2\le X\le 3)$，右边不超过三用 $F(3)$；左边要保留二这个点，就只能减去严格小于二的概率，也就是 $F(2-)$。结果是十二分之十一减三分之二，等于四分之一。

第五问，$P(X\ge 2)$，从一减去严格小于二的概率，所以是一减 $F(2-)$，等于三分之一。这里如果误用 $F(2)$，就把二这个点上的概率一起减掉了。

另外两问，我们快速核对：二分之一到一之间两个端点都不取，结果是 $F(1-)-F(1/2)=1/4$；严格小于四，结果是 $F(4-)=11/12$。

大家再看，整个分布的连续部分质量是二分之一，三个跳点的概率分别是六分之一、四分之一和十二分之一，加起来正好为一。这是很好的自检方法。

这一章课后做第 33—34 页“正态变量转为超标个数”的题，顺序是：先算一个元件超标的概率，再用二项分布数超标个数，最后用对立事件计算“至少两个”。我们进入第三章。

四、第三章：联合、边缘、条件与独立性

34:00—35:00 ｜第 35 页：把三个分布放回同一张关系图

【讲】第三章同时研究两个随机变量。联合分布告诉我们两个变量一起取值的规律；边缘分布只保留其中一个变量的信息；条件分布是在给定另一个变量之后，研究当前变量怎样分布。

这三个分布并不是三套互不相关的知识。边缘来自对联合分布求和或积分；条件来自联合除以对应的边缘。我们先用分布表把关系看清，再推广到密度。

35:00—37:00 ｜第 37 页：分布表上会求和，就掌握了边缘的起点

【讲】这张表中，每个格子对应一个取值对的概率，例如 $X=-1,Y=1$。所有格子的概率之和必须等于一。

如果我只问 $X=1$ 的概率，就不再限制 Y 的值，因此要把 $X=1$ 这一列所有格子加起来，结果是二分之一。求 Y 的分布则按行相加。

大家可以用“固定谁，就对另一维求和”来理解边缘分布，不必机械记成按行还是按列，因为有些题目会把横纵变量交换。

条件分布也能直接在表上读。已知 $X=1$，求 $Y=2$ 的概率，分子取对应格子的六分之一，分母取整列的二分之一，结果是三分之一。做条件分布，就是把已经选定的这一列重新归一化。

这里两次取球的边缘分布虽然相同，但不能因此断言独立。同分布只说明各自取值的概率一样，独立还要看它们一起取值的规律。

【操作】在表上指一个格子、一列和一行；这一页不重新推导九个格子的数值。

37:00—40:00 ｜第 38、39 页：积分上下限来自图，不来自记忆

【讲】连续型的思路完全对应：把分布表上的求和，改成区域上的积分。

这一题密度非零的区域是 $0<x<1$、$0<y<2x$，也就是图上的三角形。第一步一定先画图，明确密度只在这个区域里存在。

求常数时，让密度在整个三角形上的积分等于一。固定 x 以后，y 从零到 $2x$；再让 x 从零到一。计算得到常数 $k = 1$。

下一页求 X 的边缘密度。固定 x，沿竖直方向把 y 积掉，长度是 $2x$，所以 $f_X(x) = 2x$，但必须附上 $0 < x < 1$，区间外为零。

求 Y 的边缘密度时，换成固定 y，沿水平方向积分。这条水平线从哪里进入三角形，又从哪里离开？由 $y < 2x$ 可知左端是 $x = y/2$，右端是 $x = 1$。因此 $f_Y(y) = 1 - y/2$，范围是 $0 < y < 2$。

这就是第三章很重要的一点：同一个三角形，用不同方向切片，会出现不同的积分上下限。不是把另一个变量随便从零积到一，而是要沿着图形的实际截线积分。

【板书】画一个三角形，画一条竖线和一条横线；分别标出 $0, 2x$ 及 $y/2, 1$。画图与标端点共控制在 45 秒内。

40:00—42:00 ｜第 40 页：条件密度沿切片归一化

【讲】现在给定 $X = x$，求 Y 的条件密度。公式是联合密度除以 X 的边缘密度：

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}, \qquad f_X(x) > 0.$$

注意分母是哪一个边缘：条件是 X，分母就用 X 的边缘密度。

在这个三角形例子中，分子是常数 1，分母是 $2x$，所以条件密度是 $1/(2x)$，但 y 的范围仍然是零到 $2x$。这说明给定 x 之后，Y 在这段切片上均匀分布。

例如固定 $x = 1/2$，切片变成零到一，Y 的条件密度就在这个区间内等于一。我们做的事情，正是把这条切片上的密度重新归一化。

这里的“给定 $X = x$”通过条件密度处理。连续型变量取单点的概率为零，不能把它机械地写成两个零概率相除。若条件变成“$X \le 1/2$”，那是给定一个有正概率的区域，应当用两个区域概率之比。

【操作】这里只提示两种条件的区别，不跳到第 41 页展开第二个计算。

42:00—44:00 ｜第 42 页：边缘相同，不代表独立

【讲】独立性的思想从第一章一直延伸到这里。对离散型，联合格子的概率是否等于对应两个边缘概率的乘积；对连续型，联合密度是否等于两个边缘密度的乘积，要求几乎处处成立。

判断“不独立”，可以找一个清楚的反例。刚才的三角形里，有些取值组合根本不可能出现，但两个边缘分布分别都允许这些取值。联合分布与边缘乘积就不相同。

因此，看到密度写成一个看起来能分解的代数式，还要把它的非零区域一起考虑。三角形上的常数一，也不能仅凭“一等于一乘一”就说独立。

反过来，如果题目明确告诉我们独立，联合分布就能用边缘分布的乘积构造，这会让求和、卷积和最值题大大简化。

课件最后一句是二维正态的特殊结论：在联合二维正态前提下，相关系数为零等价于独立。这个前提要保留；只知道两个边缘分别正态是不够的。本次不展开二维正态密度。

44:00—46:00 ｜第 46 页：最值公式来自两个简单事件

【讲】最后看最大值和最小值。不要先背乘积公式，先把事件写出来。

最大值不超过 z，意味着两个数都不超过 z，所以

$$\{\max(X,Y)\le z\}=\{X\le z,Y\le z\}.$$

只有在 X,Y 独立时，才能把这个概率写成 $F_X(z)F_Y(z)$。

最小值不超过 z，直接写是“至少有一个不超过 z”，用对立事件更简洁：先看最小值大于 z，这意味着两个数都大于 z。独立时，得到

$$F_{\min}(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].$$

我们可以用一个数检查：两个变量独立且都在零到一上均匀分布，它们的最大值不超过二分之一的概率，是二分之一乘二分之一，等于四分之一；最小值不超过二分之一的概率则是四分之三。

所以口头上记：**最大值用“都小”，最小值先看“都大”。**公式中的乘积仍然来自独立性。接下来把规范化、边缘分布、独立与区域概率放在一道综合题里。

【停顿】请学生口头核对“四分之一、四分之三”，控制在 10 秒内。

五、第三章现场综合练习

46:00—53:00 ｜第 51—53 页：用同一张图串联四个问题

46:00—47:00 ｜第 51 页：审题与画支撑

【讲】题目给出 $f(x,y)=kxy$，非零区域是 $0<x<y<1$。要求常数、边缘密度、独立性，以及两个概率。

请大家先做两件事：画出这个三角形；写出求 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 时的积分上下限。暂时不用把积分算完。

【停顿 30 秒】提醒：区域在直线 $y=x$ 上方、$y=1$ 下方。与前面的贯穿例相比，三角形的方向变了，不能照搬之前的上下限。

47:00—48:00 ｜第 52 页：用规范性求常数

【讲】求常数，用总概率为一。先固定 y，x 从零到 y，再让 y 从零到一：

$$1=\int_0^1\int_0^y kxy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{k}{2}\int_0^1 y^3\,\mathrm{d}y=\frac{k}{8}.$$

所以 $k=8$。大家注意，规范性给出的是整个三角形上的积分，不是整个单位正方形上的积分。

【板书】只写积分限、$k/8=1$、$k=8$，中间幂函数积分指课件即可。

48:00—49:30 ｜第 52 页：边缘密度

【讲】求 X 的边缘，固定 x，y 从 x 到一：

$$f_X(x)=\int_x^1 8xy\,\mathrm{d}y=4x(1-x^2),\qquad 0<x<1.$$

求 Y 的边缘，固定 y，x 从零到 y：

$$f_Y(y)=\int_0^y 8xy\,\mathrm{d}x=4y^3,\qquad 0<y<1.$$

两个密度在各自区间外都为零。考试写答案时，表达式和取值范围缺一不可。检查时，把每个边缘密度各自积分，都应该得到一。

49:30—50:00 ｜第 52 页：用不可能组合否定独立

【讲】这两个变量不独立。因为一定有 $X<Y$，“$X>1/2$ 且 $Y<1/2$”不可能发生，联合概率为零；但两个边缘事件的概率都大于零，乘积不为零。

这里用一对事件就否定了独立，思路比盲目展开两个边缘密度的乘积更直接。

50:00—51:30 ｜第 53 页：求和事件与原支撑取交

【讲】求 $P(X+Y>1)$ 时，把 $x+y>1$ 这条限制加入原来的三角形。画出直线 $x+y=1$，与 $y=x$ 交于二分之一、二分之一。

固定 y 后，x 既要大于 $1-y$，又要小于 y。有这样一个非空区间，必须 $y>1/2$。所以

$$P(X+Y>1)=\int_{1/2}^1\int_{1-y}^y 8xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{5}{6}.$$

这一问最重要的不是最后积分，而是两个上下限：外层从二分之一到一，内层从 $1-y$ 到 y。它们来自目标区域与原支撑的交集。

【板书】只补画直线和交点、标两个积分限。运算结果直接用课件。

51:30—52:30 ｜第 53 页：条件事件先看包含关系

【讲】最后一问是 $P(Y<1/2\mid X<1/2)$，回到第一章的条件概率定义。

因为原来就有 $X<Y$，只要 $Y<1/2$，必然有 $X<1/2$，所以分子可以直接化简成 $P(Y<1/2)$。再用刚求出的两个边缘密度：

$$\frac{P(Y<1/2)}{P(X<1/2)}=\frac{\int_0^{1/2}4y^3\,\mathrm{d}y}{\int_0^{1/2}4x(1-x^2)\,\mathrm{d}x}=\frac{1/16}{7/16}=\frac{1}{7}.$$

看，这一题最后又回到了第一章的条件概率。第一章负责把事件关系写清楚，第三章提供计算这些事件概率的工具。

52:30—53:00 ｜练习收束

【讲】这道题的顺序是：画支撑、规范化、求边缘、判断独立，最后处理目标区域和条件概率。每一步都建立在前一步的信息上。

课后再做第 49—50 页的离散最大值、最小值联合分布题，把今天的积分思路换成按格子求和，就能看到两种题型的共同结构。

六、53:00—55:00 ｜第 54、55 页：总结与结束

【讲】今天我们用三章的内容反复做同一件事：先把目标事件写对，再从分布里提取概率。

第一章抓住条件概率、划分和独立性。“已知”意味着条件改变了；“分来源”要建立不重不漏的划分；写成乘积之前，先检查独立。

第二章抓住分布函数。$F(a)$ 包含端点，$F(a-)$ 不包含端点。密度需要积分才得到概率；求变量变换时，先写值域，再把 $g(X) \le y$ 翻译成关于 X 的事件。

第三章抓住联合、边缘、条件之间的关系。求边缘是把另一维消掉，求条件是联合除以对应边缘。连续型题先画支撑，再写积分限；目标区域还要与支撑取交。

最后每道题检查三件事：有没有漏掉适用条件，取值范围和端点是否正确，总概率是不是一。很多本来会做的题，就是在这三个地方失分。

课后请完成三道题：取球贝叶斯题、正态转二项计数题，以及最大值最小值的联合分布题，教师版中都附有答案。核对时先看建模和事件有没有写对，再看算术。

今天的复习到这里结束。

【操作】说完即结束。剩余时间可回答已有内容中的问题；不要再打开第 56—59 页引入新知识。

教师备查：超时处理与课后答案

以下内容不计入正常授课朗读。

超时如何处理

- **第 17 分钟还在第一章：**结束当前解释，进入第 18 页。检测例题保留“99 与 1998”及 4.72% 的结论即可；不重复展开贝叶斯代数式。
- **第 34 分钟还在第二章：**展示第 32 页答案表，强调“函数值与左极限”，随即进入第 35 页。常见分布只保留模型名称与标准化入口。
- **第 46 分钟还没进入综合题：**压缩第 42 页二维正态提示及第 46 页数值核对，进入第 51 页。
- **进入综合题时只剩 8 分钟：**用 5 分钟讲规范化、边缘与条件概率；$P(X+Y>1)$ 只展示积分区域及 5/6，不展开运算；留下 2 分钟总结和 1 分钟收尾。
- **到第 58 分钟：**不再提新问题。用“条件、范围、总概率为一”三点结束。

三道课后题的答案与提醒

题目	教师版 PDF	答案	必须提醒的条件
选袋后连取 n 次白球	16—17 页	甲袋后验概率 $1/(1+2^n)$	只选一次袋子；每次取后放回

题目	教师版 PDF	答案	必须提醒的条件
15 个元件至少 2 个超标	33—34 页	$p = 1 - \Phi(5/\sqrt{10.4})$；$1 - (1-p)^{15} - 15p(1-p)^{14}$，按课件查表约 0.2296	元件独立同分布；10.4 是方差
$X = \max(\xi, \eta)$、$Y = \min(\xi, \eta)$	49—50 页	对角线概率 $1/9$；$x > y$ 处 $2/9$；$x < y$ 处 0。X 边缘为 $(1, 3, 5)/9$，Y 边缘为 $(5, 3, 1)/9$，二者不独立	原始有序取值对 9 个等可能；最大值最小值只保留 $x \geq y$

一眼能找到的课堂答案

- 第一章现场练习：4/5。
- 第二章现场练习，五问依次为：1/6, 1/4, 1/4, 11/12, 1/3。
- 第三章现场练习：$k = 8$；$f_X(x) = 4x(1 - x^2)$、$0 < x < 1$；$f_Y(y) = 4y^3$、$0 < y < 1$；不独立；和事件概率 5/6；条件概率 1/7。

易口误的四句话

1. $P(A \mid B)$ 读作“在 B 发生的条件下 A 发生的概率”，不把条件方向读反。
2. $F(a-)$ 是左极限，不是把自变量简单减一。
3. 概率密度值不是单点概率；连续型变量的单点概率为零。
4. 相关系数为零推出独立，需有联合二维正态等相应前提。